

清华大学实验报告

系别 工物 班号 工物11 姓名 朱峻男 (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: 7+

准稳态法测不良导体的导热系数和比热.

一. 实验目的.

1. 了解准稳态法测量不良导体的导热系数和比热原理, 并通过快速测量学习掌握该方法.

2. 掌握使用热电偶测量温度的方法.

二. 实验原理.

1. 热传导: 单位时间内通过 dx 微元层的导热热量 Q 与该处温度变化率 dt/dx 及平板面积 F 成正比. $Q = -\lambda F \frac{dt}{dx}$ (λ 即为材料的导热系数(热导率)). 定义单位时间内通过单位面积的热流量称为热流密度, 记为 q . (1)式可写为 $q = -\lambda \frac{dt}{dx}$.

2. 一维导热模型.

本实验采用一维无限大平板导热模型进行测量. 设厚 $2R$ 无限大平板, 原始温度 t_0 . 表面热流密度恒定为 q_c . 可得出 x 正方向热传导的微分方程. 依据初始与边界条件, 可求出沿 x 方向温度分布函数 $t(x, \tau)$.

3. 计算可得 $t(x, \tau) - t_0 = \frac{q_c R}{\lambda} \left(\frac{\alpha \tau}{R^2} + \frac{x^2}{2R^2} - \frac{1}{2} \right)$. 当 τ 使 $F_0 > 0.5$ 后, 样品各点温度随 x 按抛物线变化. 样品内各点升温速率相同并保持不变. 样品内两点间温差恒定. 这种热传导状态称为准稳态. 表面与中心面温差 $\Delta t = t(R, \tau) - t(0, \tau) = \frac{q_c R}{2\lambda}$. 可导出准稳态下导热系数的测量公式为 $\lambda = \frac{q_c R}{2\Delta t}$.

当样品的横截面积为 F 时, 有 $q_c F = C P R \frac{dt}{d\tau}$. 可得比热 $c = \frac{q_c}{P R \frac{dt}{d\tau}}$. ρ —密度. $\frac{dt}{d\tau}$ —准稳态下样品升温速率. 可由中心面 $t(0, \tau) \sim \tau$ 关系曲线求得.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

4. q_c 的计算.

q_c 需通过通电加热器的电功率计算. $q_c = \frac{U_{\text{加热}}^2}{2Fr}$. $U_{\text{加热}}$ —加热器所加电压. r —单个加热器的电阻.

3. 实验装置.

1. 样品台装置.

2. 测温系统.

用铜-康铜热电偶测温. A、B 不同导体两端连在一起. 两端温度 T_1 和 T_2 时. 将回路断开. 产生开路电压 $U(TE) = a(T - T_0) + b(T - T_0)^2$. 热电偶冷端浸在恒温水槽 t_c 中. 利用一块数字毫伏表及一个双刀双掷换向开关可测加热面与中心面温差 $U_1(t_h, t_c)$, 中心面与冷端温差 $U_2(t_c, t_c)$. 本实验温区内. 温差电势与其两端温差呈线性关系. 斜率为 $40 \mu V/^\circ C$.

3. 直流稳压电源.

15~19.9V 内. 任意预置几分钟.

4. 数字万用表.

利用直流电压 20V. 在接通加热器前后各测一次加热电压. 取平均值. 利用直流 200mV. 持测热电偶输出的加热面与中心面温差 $U_1(t_h, t_c)$ 及中心面与冷端温差 $U_2(t_c, t_c)$. 读数至 $0.001mV$.

5. 秒表.

四步骤.

1. 按图装样品. 2. 打开直流稳压源. 数字万用表电源预热十分钟左右.

3. 用万用表电阻挡查 4 只热电偶是否完好. 4. 电路连线.

5. 获取数据.

测初始温度 t_0 (温度计) 及初始温差 $U_1(t_0, t_0)$. (若不为 0. 左修正). 初始中心面温差. 开始加热. 1 分钟测一次 $U_1(t_h, t_c)$ 及 $U_2(t_c, t_c)$. 共 25 分钟左右.

6. 拆下仪器. 再次测量加热电压.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

五. 数据整理.
由 $U_1(t_1, t_2) - \tau$ 曲线可以判断. 加热 7 min 后出现准稳态.

$$U(\bar{\tau}) \approx 0.166 \text{ mV} = 1.66 \mu\text{V}.$$

$$\Delta t = U_1(t_2, t_1).$$

$$\Delta \tau = \frac{1.66}{4.5} = 4.15^\circ\text{C}.$$

由 $U_2(t_1, t_2) \sim \tau$ 曲线斜率可求出 $\frac{d\tau}{dt}$.

$$\frac{d\tau}{dt} \approx 0.5117^\circ\text{C}/\text{min} \approx 8.528 \times 10^{-3}^\circ\text{C}/\text{s}$$

$$\overline{U_{\text{加温}}} = \frac{1}{2} (U_{\text{加温}1} + U_{\text{加温}2}) = 16.8874 \text{ V}$$

$$q_c = \frac{U_{\text{加温}}^2}{2FR} \approx 158.97 \text{ J/s}\cdot\text{m}^2.$$

$$\lambda = \frac{q_c \cdot R}{2\Delta\tau} \approx 0.19 \text{ 单位}.$$

$$c = \frac{q_c}{PR \frac{d\tau}{dt}} \approx 1558.61 \text{ J/kg}\cdot\text{K}.$$

85% 修正 λ, c

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: 32.3.29

前加热电压 $U_{\text{加热}1} = 16.9000 \text{ V}$

后加热电压 $U_{\text{加热}2} = 16.8748 \text{ V}$

加热器电阻值 $= 0.05537 \text{ k}\Omega$

初始温度 $t_0 = 24.3^\circ\text{C}$ 初始温差 $U_1(t, t_0) = 0.005$ 初始中心面温度 $U_2(t, t_0) = 0.008$

额定 $U_0 = 0.005 \text{ mA}$

单个加热器电阻 $0.11074 \text{ k}\Omega$ 0.012 mV

τ	$U_1(t, t_0) / \text{mV}$	$U_2(t, t_0) / \text{mV}$
0	0.012	0.008
1	0.092	0.009
2	0.129	0.173
3	0.147	0.186
4	0.156	0.202
5	0.161	0.222
6	0.164	0.242
7	0.166	0.263
8	0.166	0.285
9	0.167	0.304
10	0.167	0.325
11	0.166	0.345
12	0.166	0.366
13	0.165	0.387
14	0.166	0.408
15	0.166	0.430
16	0.166	0.450

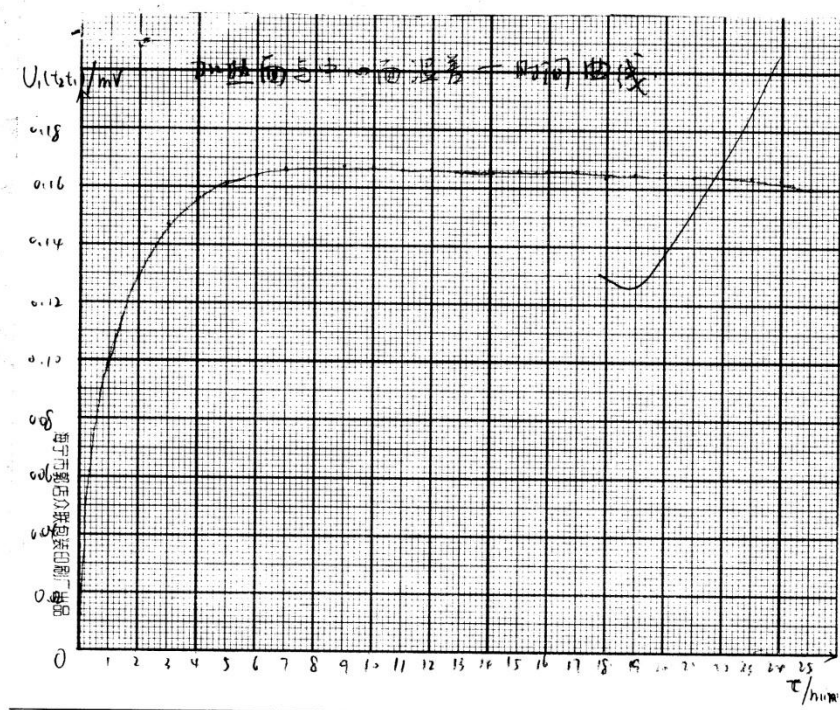
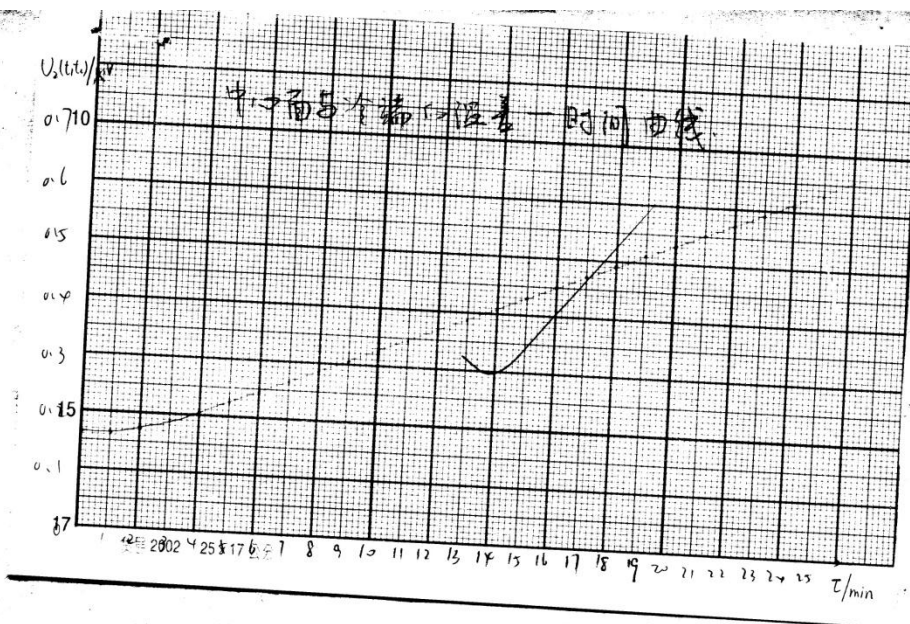
τ	$U_1(t, t_0)$	$U_2(t, t_0)$
17	0.166	0.471
18	0.164	0.491
19	0.165	0.512
20	0.165	0.530
21	0.164	0.551
22	0.164	0.570
23	0.164	0.590
24	0.163	0.609
25	0.160	0.629

$$\rho = 1196 \text{ kg/m}^3$$

$$R = 0.01 \text{ m}$$

$$F = 81 \times 10^{-4} \text{ cm}^2$$

量程 200mV



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

测量任务	测量值	量程与分辨率	不确定度	完整结果
交流电压有效值	6.7002 V	20V / 100 μ V	± 0.1840 V	6.7002 ± 0.1840 V
交流信号频率	26.28 kHz	60 kHz / 10 Hz	± 50.28 Hz	26.28 ± 0.05 kHz
二端待测电阻	10.9415 k Ω	20 k Ω / 0.1 Ω	± 1.5942 Ω	(10.9415 ± 0.0015) k Ω
伏安法测电阻	$U = 16.9055$ V $I = 1.5374$ mA	20V / 100 μ V 2mA / 0.01 μ A	± 0.0014 V ± 0.0056 mA	$U = 16.9055 \pm 0.0014$ V $I = 1.5374 \pm 0.0056$ mA $R = 10.9961 \pm 0.0401$ k Ω
电容	0.916 μ F	6 μ F / 1 nF	0.023 μ F	0.916 ± 0.023 μ F
二极管	正向导通电压 = 0.59 V 分辨率 10 mV			